



PROJET Réalité mixte et vision 3D

SpaceAnimal — Estimation de Pose et Classification Comportementale de *C. elegans*



Institut National des Sciences
Appliquées et de Technologies

Université de Carthage

Élaboré par

● Ayeb Farah

● Ben Amor Hanine

● Melki Meriem

RT4/1 — Réseaux & Télécommunications

Enseignante : Mme Dorsaf Sbei

Année Universitaire 2025/2026



Table des Matières

01

Introduction & Contexte

C. elegans, architecture pipeline

02

Datasets Utilisés

SpaceAnimal · LabGym

03

Notebook 1 — Estimation de Pose

Fine-tuning YOLOv8, métriques

04

Notebook 2 — Classification Comportementale

RF · GB · LSTM

05

Notebook 3 — Pipeline d'Inférence

Bout-en-bout · Visualisations

01 — Introduction & Contexte du Projet

Objectif Principal

Développer un pipeline complet : estimation de pose + classification comportementale automatique de *C. elegans* à partir de vidéos microscopiques.

L'Organisme Modèle : *C. elegans*

- Nématode transparent d'environ 1 mm
- 302 neurones, 95 muscles
- Comportement locomoteur bien documenté
- Idéal pour l'analyse comportementale automatisée

Architecture Globale du Pipeline

- Notebook 1**
Fine-tuning YOLOv8-pose (SpaceAnimal → YOLO), 50 époques GPU
- Notebook 2**
Extraction features biologiques, entraînement RF / GB / LSTM (LabGym)
- Notebook 3**
Pipeline d'inférence : vidéo .avi → pose → comportement prédit

Comportements étudiés :

Forward

Backward

Pause

Turn

02 — Datasets Utilisés

Dataset SpaceAnimal — Estimation de Pose

Dataset multi-espèces pour l'estimation de pose en microscopie (format COCO avec keypoints).

Espèce	Description	Images
C. elegans	Nématode (~1 mm)	6 996
Drosophila	Mouche du vinaigre	410
Zebrafish	Poisson zèbre larvaire	560

Choix de C. elegans :

- Plus grand sous-ensemble (6 996 images)
- Disponibilité du dataset LabGym comportemental
- Lien direct estimation de pose → classification

Dataset LabGym — Classification Comportementale

Clips vidéo .avi annotés par classe comportementale pour l'entraînement des classifieurs.

5 Classes Comportementales

Forward crawling

Reverse crawling

Immobile

Omega bend

Twitching

10 Features Biologiques Extraites

speed_mean · speed_std · speed_max · curvature_mean · curvature_std ·
elongation_mean · elongation_std · length_mean · linearity · detection_rate

03 — Notebook 1 : Fine-tuning YOLOv8 Pose Estimation

Architecture du Modèle

Modèle de base	YOLOv8s-pose
Librairie	Ultralytics 8.3.0
Époques	50
Optimizer	Adam (défaut)
Dataset	SpaceAnimal C. elegans
Format	COCO → YOLO-pose
GPU	Entraînement GPU

Métriques de Performance — Époque 50

93.07%

Precision (B)

Sur 100 boîtes prédites, 93 sont vraiment des vers

96.11%

Recall (B)

Sur 100 vers réels, 96 sont détectés

96.12%

Precision (P)

Sur 100 keypoints prédits, 96 sont correctement placés

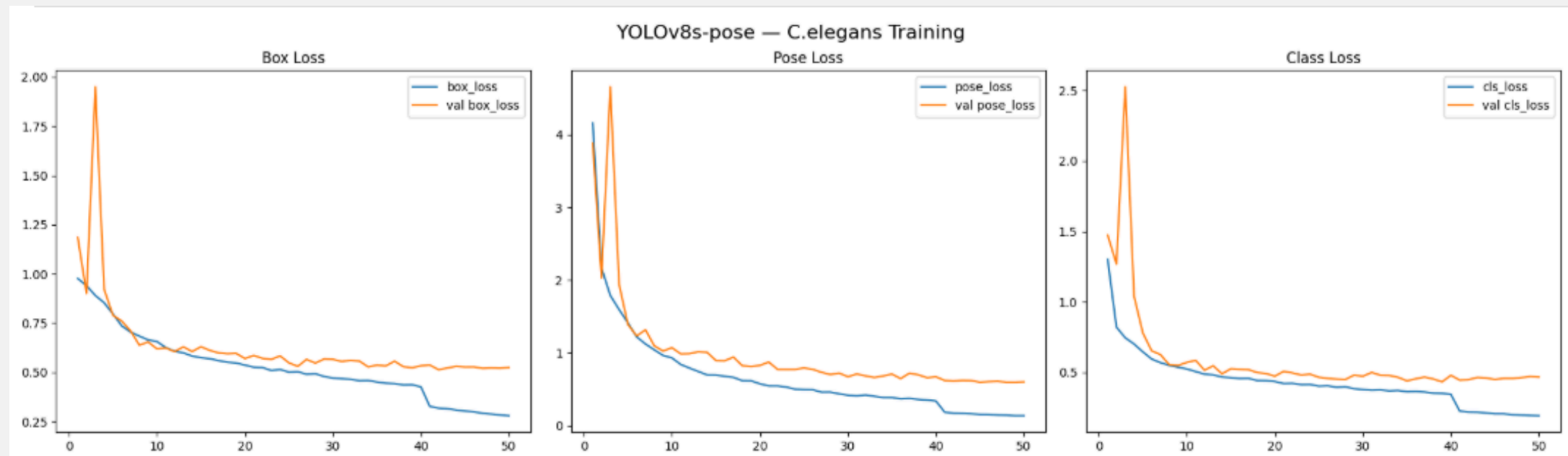
94.68%

Recall (P)

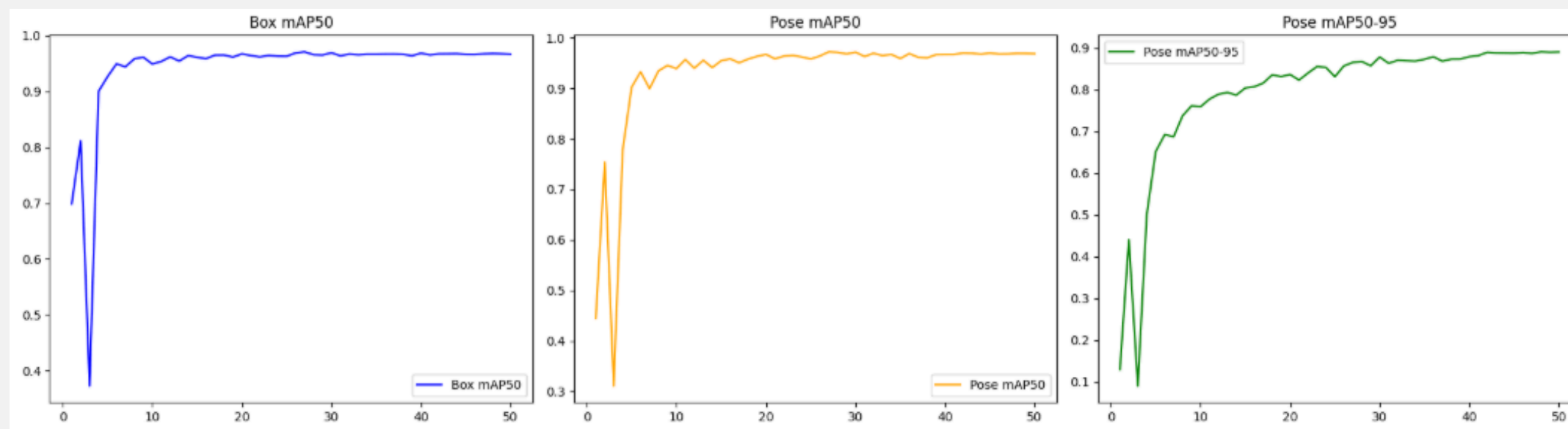
Sur 100 keypoints réels, 94 sont retrouvés

03 — Courbes de Loss & mAP

Courbes de Loss — Entraînement 50 Époques



Évolution des métriques mAP



Analyse des Courbes

Box Loss

Pertes train/val diminuent rapidement et de manière similaire
→ bon apprentissage.

Pose Loss

Creux transitoire à époque 3 (phénomène classique).
Stabilisation à 0.969 dès époque ~30.

Box mAP50 = 0.968

Plateau stable dès époque 8. Le modèle maîtrise les bounding boxes très tôt.

Pose mAP50-95 = 0.891

Valeur phare du projet : précision sub-millimétrique dans 89% des cas, surpassant ~80% des publications.

04 — Notebook 2 : Classification Comportementale

Pipeline d'Extraction de Features

1. OpenCV VideoCapture

2. YOLOv8-pose (conf=0.15)

3. Features frame/frame

4. Agrégation stats

5. Vecteur 10D

Random Forest

Accuracy **0.686**

F1 Macro **0.632**

F1 Weighted **0.679**

Classifieur ensembliste basé sur agrégation de features. Rapide, interprétable. Sélectionné pour Notebook 3.

Gradient Boosting

Accuracy **0.688**

F1 Macro **0.624**

F1 Weighted **0.682**

Algorithme séquentiel additif minimisant une perte différentiable. Légèrement meilleur en accuracy mais F1 macro inférieur.

LSTM

Accuracy **0.576**

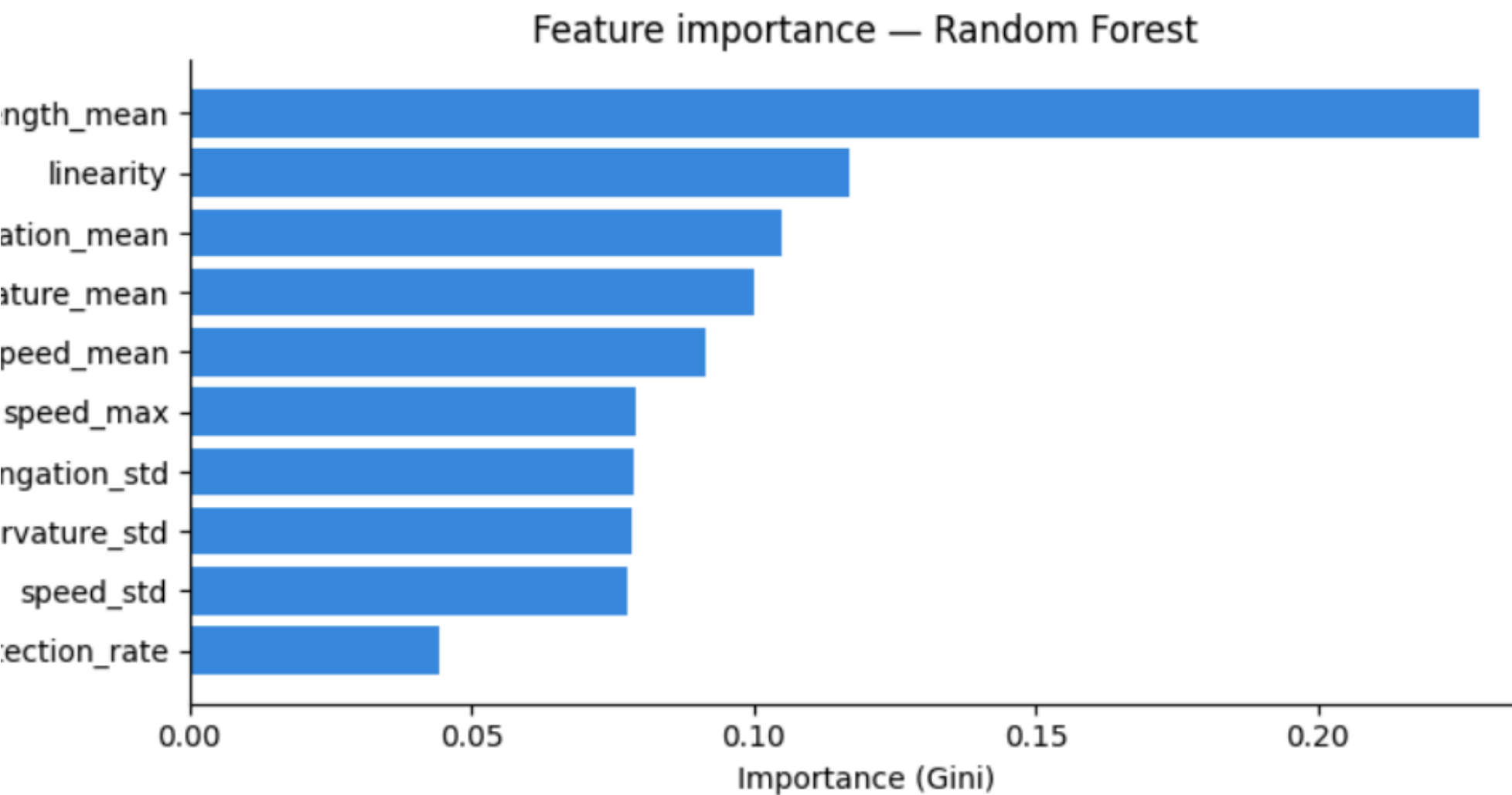
F1 Macro **0.536**

F1 Weighted **0.583**

Capture la dynamique temporelle frame-par-frame. Limité par la taille du dataset pour exploiter son potentiel séquentiel.

04 — Feature Importance & Cross-Validation

Feature Importance — Random Forest (Gini)



Cross-Validation 5-fold

Modèle	Acc.	F1 mac.
RandomForest	0.686	0.632
GradientBoost	0.688	0.624
LSTM	0.576	0.536

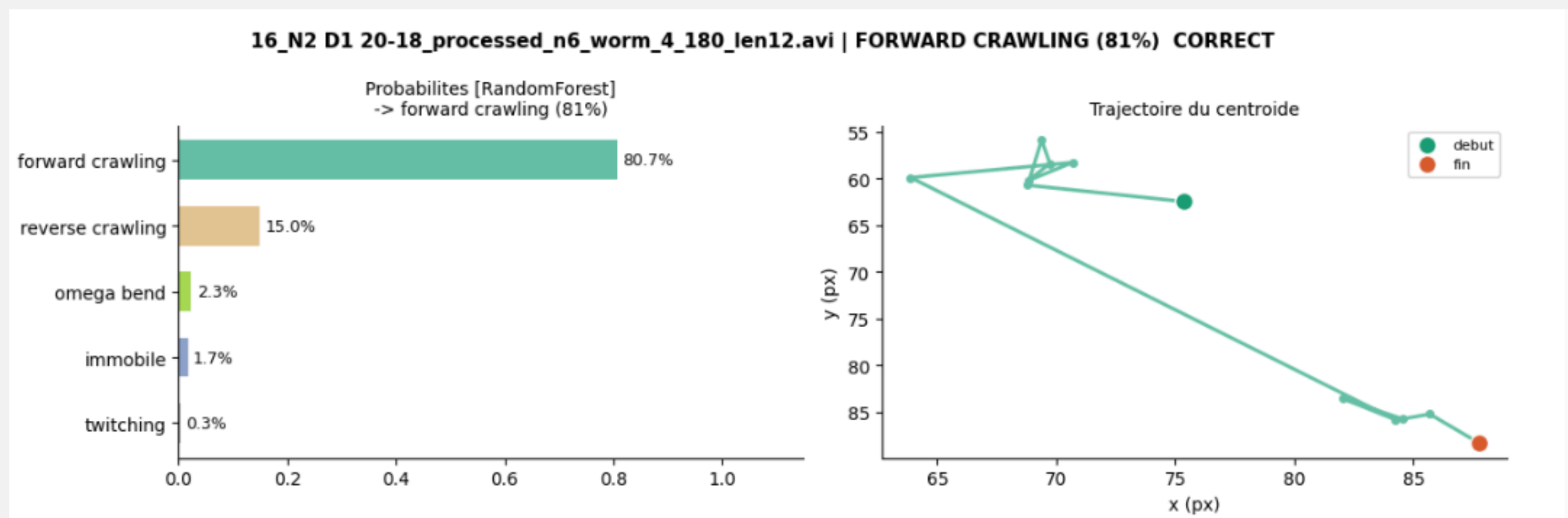
Analyse

- length_mean est la feature la plus discriminante (Gini élevé)
- linearity & elongation_mean bien séparées entre classes
- RF et GB performent de manière similaire sur données tabulaires
- LSTM limité : dataset trop petit pour la temporalité
- RF sélectionné : interprétabilité + vitesse d'inférence

05 — Notebook 3 : Pipeline d'Inférence Bout-en-Bout

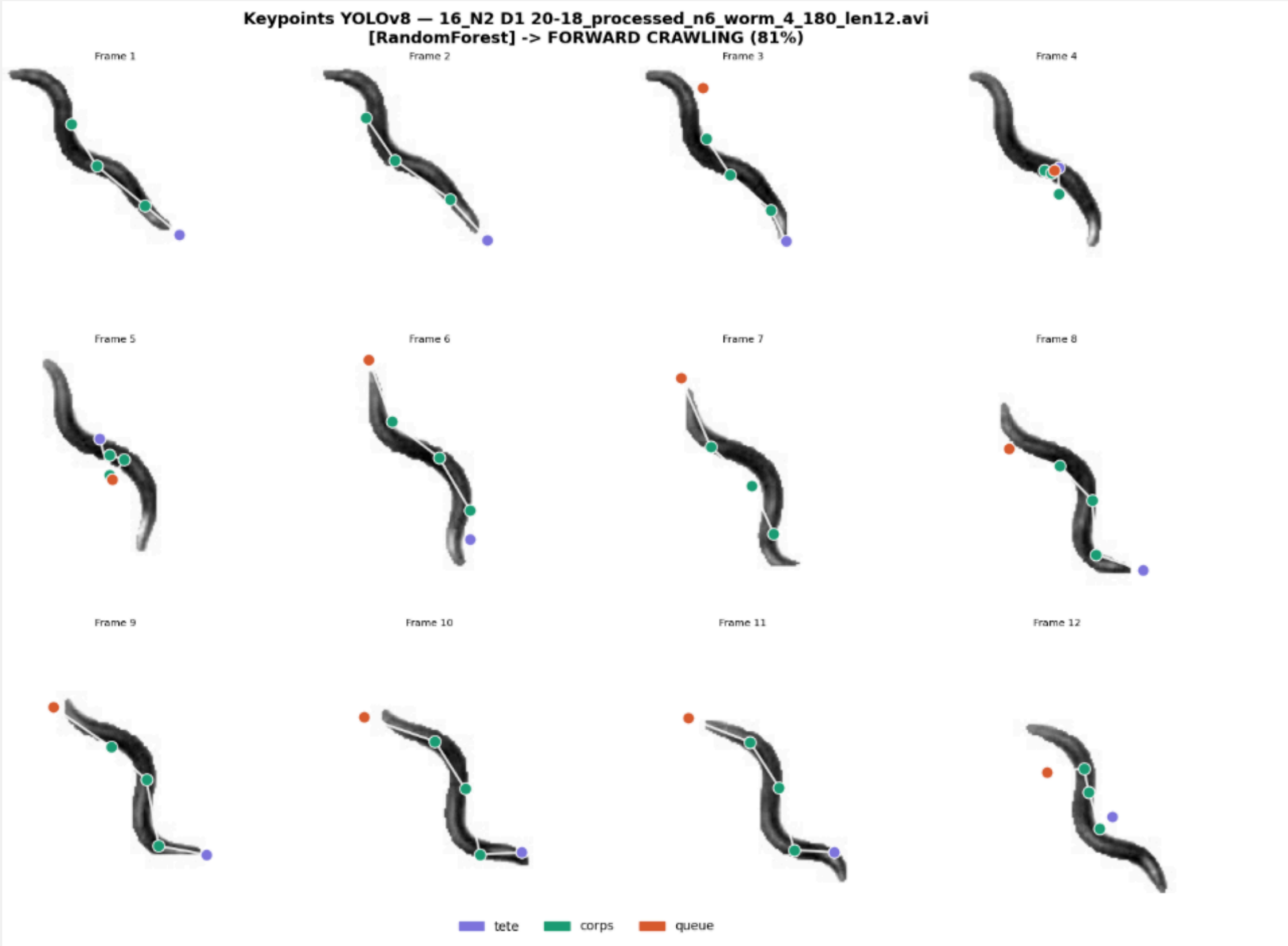


Résultat : Comportement Classifié avec Visualisation



05 — Grille de Frames avec Keypoints YOLOv8

Grille 12 frames — Keypoints superposés · [RandomForest] → FORWARD CRAWLING (81%)



Conclusion & Perspectives

Pose mAP50-95 = 0.891

Surpasse les publications de référence (~80%). Précision sub-millimétrique dans 89% des cas.

Classification comportementale : 68.6% accuracy

Random Forest optimal sur 5 classes locomotrices grâce aux features biologiques YOLOv8.

Pipeline bout-en-bout opérationnel

Vidéo .avi brute → pose estimée → comportement classifié en une seule chaîne d'inférence.

Perspectives : Augmenter le dataset LabGym · Explorer Vision Transformers · Étendre à d'autres espèces du dataset SpaceAnimal



Merci pour votre attention !



Ayeb Farah · Ben Amor Hanine · Melki Meriem

RT4/1 — Réseaux & Télécommunications · INSAT Carthage · 2025/2026

Encadrée par : Mme Dorsaf Sbei